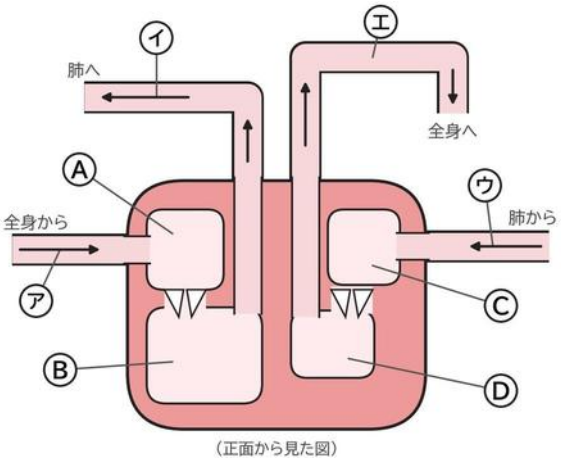
# B 問題　12　血液の循環・排出・感覚と神経図から考える問題(心臓のつくり・血液の循環)

氏名　　得点　　／ 100　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

## 1　心臓のつくり　26 点

図 1 は、ヒトの心臓を正面から見たようすを模式的に表したものである。矢印は血液の流れる向きを表している。

**図 1　心臓のつくり**




(1)　図 1 の　A ～ D　の部屋の名前を答えなさい。(各 2 点)

A　　B

C　　D

(2)　図 1 のア・エの血管の名前を答えなさい。(各 2 点)

ア　　エ

(3)　全身からもどった血液が肺へ送り出されるまでの順になるように、(　)に　A ～ D　を入れなさい。

ア →(　)→(　)→ イ(3 点)

ヒント　全身からの血液は、まず心房にもどり、次に心室から送り出される。

(4)　図 1 のア～エのうち、動脈血が流れる血管を 2 つ選びなさい。(4 点)

ヒント　動脈血＝酸素を多くふくむ血液。肺を出たあとの血液はどれ？

(5)　心房と心室の間にある弁のはたらきはどれか。

ア 血液の逆流を防ぐ　イ 酸素を取り入れる　ウ 血液をこす(2 点)

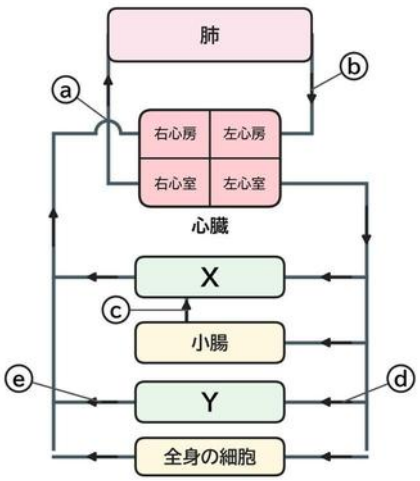
(6) D　の部屋の壁の筋肉が、ほかの部屋より厚い理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　D（左心室)は、血液をどこへ送り出す部屋？　文の終わりは「～から。」

## 2　血液の循環と排出　24 点

(1)　図 2 は血液の循環の模式図で、X ・ Y　は器官、a ～ e　は血管を表している。X ・ Y　の器官の名前を答えなさい。(各 2 点)

**図 2　血液の循環**




X　　Y

(2)　酸素を最も多くふくむ血液が流れる血管を、a ～ e　から選びなさい。(4 点)

ヒント　血液は、どこで酸素を受け取る？

(3)　食事のあと、養分を最も多くふくむ血液が流れる血管を、a ～ e　から選びなさい。(3 点)

ヒント　養分を吸収する器官を出たあとの血管を探す。

(4)　尿素が最も少ない血液が流れる血管を、a ～ e　から選びなさい。(3 点)

ヒント　尿素は、どの器官でこし出される？　その器官を「出たあと」の血管。

(5) a　を流れる血液は、動脈血・静脈血のどちらか。(3 点)

ヒント　a　は肺に入る前の血管。酸素は多い？少ない？

(6)　細胞でできた有害なアンモニアは、X　で何という物質に変えられるか。(2 点)

(7)　動脈の壁が厚く、弾力がある理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　動脈は、心臓から勢いよく出た血液が流れる血管。「～ため。」で終わる。

# B 問題　12　血液の循環・排出・感覚と神経図から考える問題(感覚器官・神経・運動)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

## 3　目と耳のつくり　18 点

(1) 図 3 の B・C・E・G の名前を答えなさい。(各 2 点)

B　　C

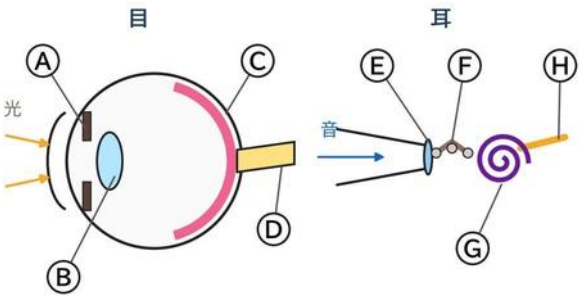
E　　G

(2) 光の刺激を受け取る細胞があるのは、図 3 の A ～ D のどこか。( 2 点)

(3) 明るい場所に出たとき、A のはたらきでひとみの大きさはどうなるか。
ア 大きくなる イ 小さくなる ウ 変わらない( 3 点)

ヒント 光が多いときは、目に入る光の量をへらしたい。

図 3　目と耳のつくり




(4) 音が伝わる順になるように、E・F・G・H をならべなさい。(3 点)

ヒント 空気の振動を最初にとらえるのは鼓膜。最後は脳へ伝える神経。

(5) 目や耳のように、外界からの刺激を受け取る器官を何というか。( 2 点)

## 4　刺激と反応　24 点

図 4 は、皮膚で受け取った刺激が筋肉に伝わるまでの神経のようすを模式的に表したものである。

(1) 図 4 のア・イの神経の名前を答えなさい。(各 2 点)

ア　　イ

(2) 脳とせきずいをまとめて何神経というか。( 4 点)

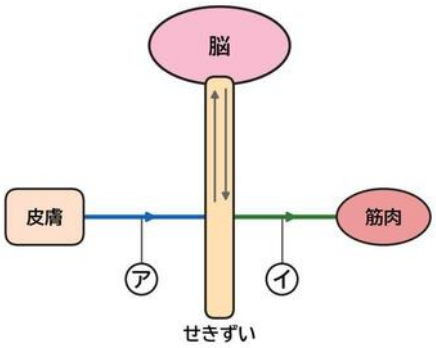
(3) ①・②で信号が伝わる道すじを、ア～ウから選びなさい。
ア 皮膚→ア→せきずい→イ→筋肉 イ 皮膚→イ→脳→ア→筋肉
ウ 皮膚→ア→せきずい→脳→せきずい→イ→筋肉(各 2 点)

ヒント 意識して起こす反応は脳で判断する。反射は脳を通らず、せきずいから命令が出る。

① **手をにぎられてにぎり返す**

② **熱い物にふれて手を引っこめる**

図 4　神経の伝わり方




(4) 反射の例はどれか。
ア 名前を呼ばれてふり向く イ ボールを見て打つ ウ 食物を口に入れるとだ液が出る( 3 点)

ヒント 意識とは関係なく、自然に起こる反応を選ぶ。

(5) 反射は、体にとってどんな点で役に立つか書きなさい。( 5 点)

ヒント 反射は脳を通らないので、反応が「速い」。それで何ができる？

(6) 10 人で手をつないで、手をにぎられたら次の人の手をにぎる実験をした。10 人が反応するのに 2.5 秒かかった。1 人あたりの反応時間は何秒か。( 4 点)

ヒント 1 人あたりの時間 ＝ かかった時間 ÷ 反応した人数

## 5　運動のしくみ　8 点

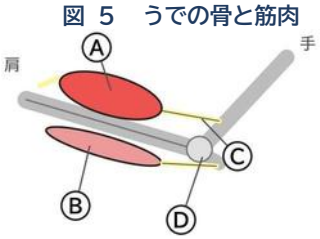
(1) うでを曲げたとき、縮んでいる筋肉は A・B のどちらか。( 4 点)

ヒント 筋肉は縮んで骨を引く。曲がる側(内側)の筋肉を見る。

(2) 図 5 の C・D の名前を答えなさい。(各 2 点)

C　　D

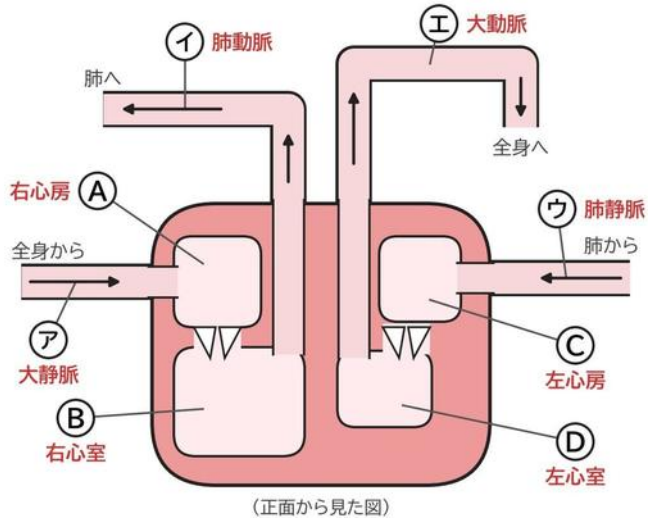
図 5　うでの骨と筋肉



# B 問題 解説　12　血液の循環・排出・感覚と神経 赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

## 1　心臓のつくり　26 点

図 1 は、ヒトの心臓を正面から見たようすを模式的に表したものである。矢印は血液の流れる向きを表している。



（正面から見た図）

**(1)** 図 1 の A ～ D の部屋の名前を答えなさい。
**答え：A 右心房　B 右心室　C 左心房　D 左心室**
**考え方:**正面から見た図なので左右が逆。血液がもどる部屋が心房、送り出す部屋が心室。

**(2)** 図 1 のア･エの血管の名前を答えなさい。
**答え:ア 大静脈　エ 大動脈**
**考え方:**全身から心臓にもどる血管が大静脈、心臓から全身へ出ていく血管が大動脈。

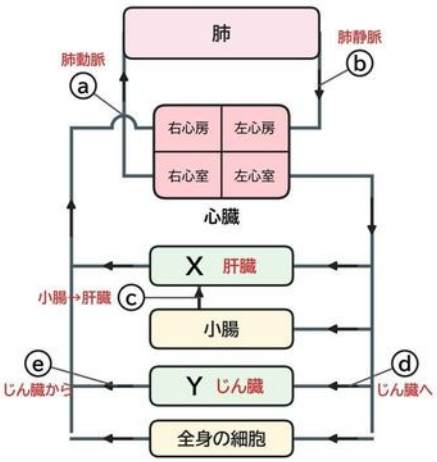
**(3)** 全身からもどった血液が肺へ送り出されるまでの順になるように、( )に A ～ D を入れなさい。
ア →( )→( )→ イ
**答え：A → B**
**考え方:**大静脈 → 右心房( A )→ 右心室( B )→ 肺動脈(イ)→ 肺。

**(4)** 図 1 のア～エのうち、動脈血が流れる血管を 2 つ選びなさい。
**答え:ウ･エ**
**考え方:**肺で酸素を受け取った血液が、肺静脈(ウ)→ 心臓 → 大動脈(エ)と流れる。肺動脈(イ)は静脈血。

**(5)** 心房と心室の間にある弁のはたらきはどれか。
ア 血液の逆流を防ぐ　イ 酸素を取り入れる　ウ 血液をこす
**答え:ア**
**考え方:**弁は、血液が逆向きに流れないようにしている。静脈にも弁がある。

**(6)** D の部屋の壁の筋肉が、ほかの部屋より厚い理由を書きなさい。
**答え:全身に血液を送り出すため、強い力が必要だから。**
**考え方:**左心室は大動脈から全身へ血液を送り出す。遠くまで送るので強い力が必要になる。

## 2　血液の循環と排出　24 点




**(1)** 図 2 は血液の循環の模式図で、X・Y は器官、a ～ e は血管を表している。X・Y の器官の名前を答えなさい。
**答え：X 肝臓　Y じん臓**
**考え方:**小腸からの血液が向かう X が肝臓。尿をつくる Y がじん臓。

**(2)** 酸素を最も多くふくむ血液が流れる血管を、a ～ e から選びなさい。
**答え：b**
**考え方:**肺で酸素を受け取った直後の血液が流れる b（肺静脈）。

**(3)** 食事のあと、養分を最も多くふくむ血液が流れる血管を、a ～ e から選びなさい。
**答え：c**
**考え方:**小腸で養分を吸収するので、小腸から肝臓へ向かう c 。

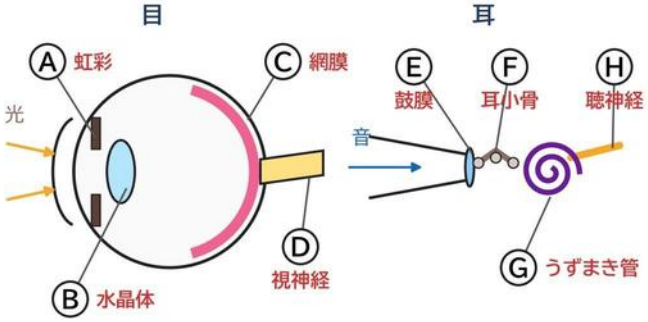
**(4)** 尿素が最も少ない血液が流れる血管を、a ～ e から選びなさい。
**答え：e**
**考え方:**じん臓で尿素がこし出されるので、じん臓を出たあとの e 。

**(5)** a を流れる血液は、動脈血･静脈血のどちらか。
**答え:静脈血**
**考え方:** a は肺動脈。肺に入る前なので酸素が少ない静脈血が流れる。

**(6)** 細胞でできた有害なアンモニアは、X で何という物質に変えられるか。
**答え:尿素**
**考え方:**アンモニア →(肝臓)→ 尿素 →(じん臓)→ 尿。

**(7)** 動脈の壁が厚く、弾力がある理由を書きなさい。
**答え:心臓から送り出された血液の強い圧力にたえるため。**
**考え方:**動脈には心臓から強い力で押し出された血液が流れる。その圧力にたえるため壁が厚い。

## 3　目と耳のつくり　18 点




**(1)** 図 3 の B・C・E・G の名前を答えなさい。
**答え：B 水晶体　C 網膜　E 鼓膜　G うずまき管**
**考え方:** B 水晶体(レンズ)、C 網膜、E 鼓膜、G うずまき管。

# B 問題 解説　12　血液の循環・排出・感覚と神経 赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

(2)　光の刺激を受け取る細胞があるのは、図 3 の A ～ D のどこ
**答え：C**
**考え方:**網膜( C )に光の刺激を受け取る細胞がある。水晶体は光を屈折させて網膜に像を結ぶ。

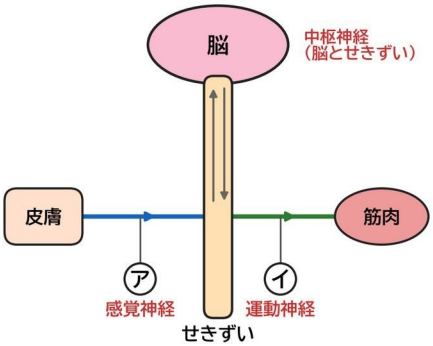
(3)　明るい場所に出たとき、A のはたらきでひとみの大きさはどうなるか。
ア 大きくなる　イ 小さくなる　ウ 変わらない
**答え:イ**
**考え方:**虹彩( A )がひとみを小さくして、目に入る光の量をへらす。

(4)　音が伝わる順になるように、E ・ F ・ G ・ H をならべなさい。
**答え：E → F → G → H**
**考え方:**鼓膜( E )→ 耳小骨( F )→ うずまき管( G )→ 聴神経( H )→ 脳。

(5)　目や耳のように、外界からの刺激を受け取る器官を何というか。
**答え:感覚器官**
**考え方:**感覚器官:目(光)・耳(音)・鼻(におい)・舌(味)・皮膚(温度など)。

## 4　刺激と反応　24 点

図 4 は、皮膚で受け取った刺激が筋肉に伝わるまでの神経のようすを模式的に表したものである。




(1)　図 4 のア・イの神経の名前を答えなさい。
**答え:ア 感覚神経　イ 運動神経**
**考え方:**感覚器官 → 中枢神経へ伝えるのが感覚神経、中枢神経 → 筋肉へ命令を伝えるのが運動神経。

(2)　脳とせきずいをまとめて何神経というか。
**答え:中枢神経**
**考え方:**脳とせきずい＝中枢神経。そこから枝分かれして全身に広がるのが末しょう神経。

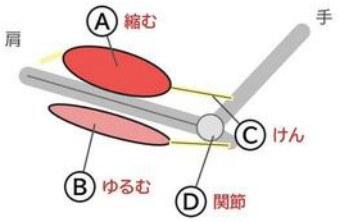
(3) ①・②で信号が伝わる道すじを、ア～ウから選びなさい。
ア 皮膚→ア→せきずい→イ→筋肉　イ 皮膚→イ→脳→ア→筋肉
ウ 皮膚→ア→せきずい→脳→せきずい→イ→筋肉
**答え:① 手をにぎられてにぎり返す ウ　② 熱い物にふれて手を引っこめる ア**
**考え方:**①は脳で判断する反応(ウ)。②は反射で、せきずいから命令が出る(ア)。

(4)　反射の例はどれか。
ア 名前を呼ばれてふり向く　イ ボールを見て打つ　ウ 食物を口に入れるとだ液が出る
**答え:ウ**
**考え方:**だ液が出るのは無意識に起こる反射。ア・イは脳で判断して起こす反応。

(5)　反射は、体にとってどんな点で役に立つか書きなさい。
**答え:反応までの時間が短いので、危険から体を守ることができる点。**
**考え方:**せきずいなどから命令が出るので反応が速く、熱い物などの危険から体をすばやく守れる。

(6) 10 人で手をつないで、手をにぎられたら次の人の手をにぎる実験をした。10 人が反応するのに 2.5 秒かかった。1 人あたりの反応時間は何秒か。
**答え：0.25 秒**
**考え方:** 2.5 ÷ 10 ＝ 0.25（秒）。

## 5　運動のしくみ　8 点




(1)　うでを曲げたとき、縮んでいる筋肉は A ・ B のどちらか。
**答え：A**
**考え方:**内側の筋肉 A が縮み、外側の筋肉 B がゆるむ。

(2)　図 5 の C ・ D の名前を答えなさい。
**答え：C けん　D 関節**
**考え方:**筋肉の両はしの「けん」が、関節をまたいで別々の骨についている。